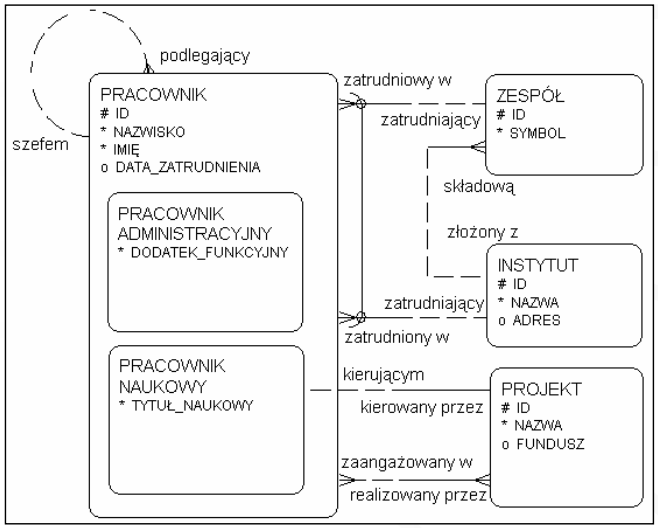
Oracle Designer: Modelowanie związków encji

Modelowanie związków encji



- Technika określania potrzeb informacyjnych organizacji.
- Modelowanie związków encji ma na celu:
  - dostarczenie dokładnego modelu potrzeb informacyjnych przedsiębiorstwa, który stanowiłby podstawę do konstruowania nowych lub ulepszonych systemów, w szczególności:
    - jakie obiekty są ważne z punktu widzenia organizacji,
    - jakie są cechy tych obiektów,
    - w jaki sposób obiekty zależą od siebie.
  - dostarczenie modelu niezależnego od sposobu przechowywania danych i metod dostępu do nich.

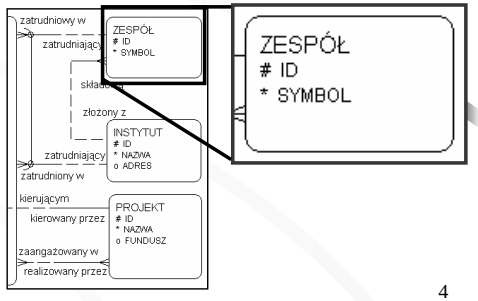
Diagramy związków encji



Encja (1)

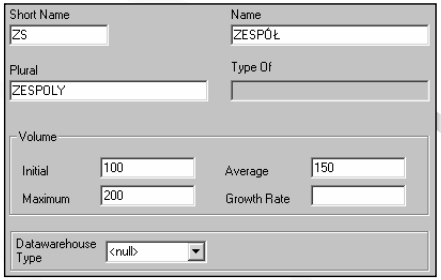


- Obiekt rzeczywisty lub niematerialny, mający znaczenie dla organizacji, o którym informacje muszą być przechowywane.
- Encja musi być jednoznacznie identyfikowalna – każde wystąpienie (instancja) encji musi być odróżnialne od innych wystąpień tej samej encji.
- Zasady nazywania encji:
  - nazwa znacząca,
  - nazwa w liczbie pojedynczej,
  - nazwa określająca klasę obiektów, a nie ich wystąpienia („Osoba”, a nie „Kowalski”).



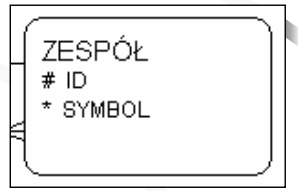
Encja (2)

- Dodatkowe cechy:
  - skrót nazwy encji – pole *Short Name*,
  - nazwa w liczbie mnogiej – pole *Plural*,
  - nazwa encji nadrzędnej – pole *Type of*,
  - liczba wystąpień encji:
    - początkowa – pole *Initial*,
    - średnia – pole *Average*,
    - maksymalna – pole *Maximum*,
    - spodziewany procentowy roczny przyrost liczby wystąpień – pole *Growth Rate*
  - czy encja jest wymiarem lub faktem – pole *Type*.



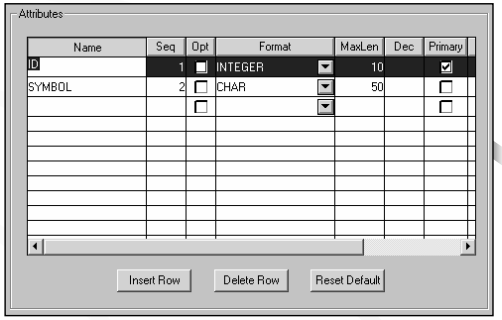
Atrybut encji (1)

- Cecha służąca do identyfikacji, klasyfikacji lub wyrażenia stanu encji.
- Zasady nazywania atrybutów:
  - nazwa znacząca,
  - nazwa w liczbie pojedynczej,
  - nazwa atrybutu nie powinna zawierać nazwy encji.
- Oznaczenia na diagramie:
  - # – atrybut wchodzi w skład unikalnego identyfikatora encji,
  - * – atrybut obowiązkowy,
  - o – atrybut opcjonalny.



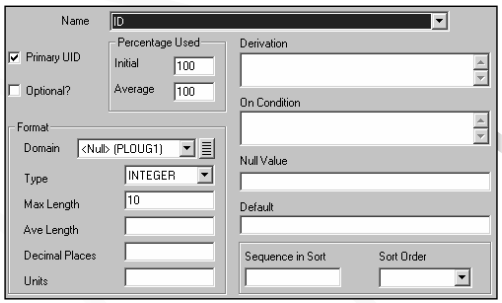
Atrybut encji (2)

- Główne cechy atrybutu:
  - kolejność wyświetlania na diagramie – pole *Seq*,
  - czy opcjonalny – pole *Opt*,
  - typ danych atrybutu – pole *Format*,
  - długość typu danych – pole *MaxLen*,
  - liczba pozycji ułamkowych typu danych – pole *Dec*,
  - czy atrybut wchodzi w skład unikalnego identyfikatora encji – pole *Primary*,
  - komentarz – pole *Comment*.



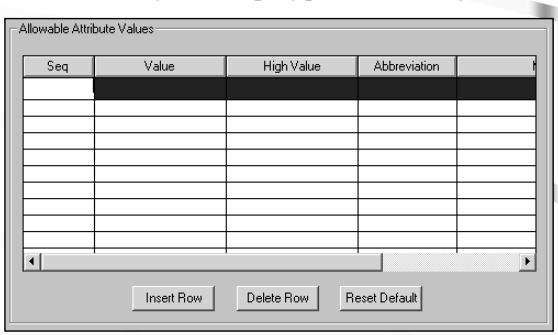
Atrybut encji (3)

- Dodatkowe cechy atrybutu:
  - liczba wystąpień encji, w których atrybut posiada wartość – pola: *Initial* – początkowa, *Average* – średnia,
  - nazwa dziedziny, określająca typ wartości atrybutu – pole *Domain*,
  - jednostki miary atrybutu (kg, sztuki, itd.) – pole *Units*,
  - wyrażenie określające sposób wyliczenia wartości atrybutu – pole *Derivation*,
  - warunki określające możliwość użycia atrybutu – pole *On Condition*,
  - wartość określająca atrybut pusty – pole *Null Value*,
  - wartość domyślna – pole *Default*.



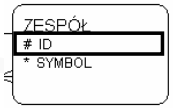
Atrybut encji (4)

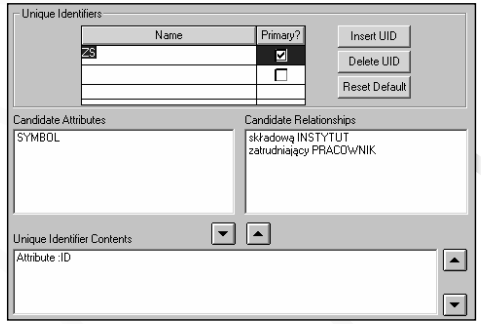
- Określenie wartości, jakie może przyjmować atrybut:
  - numer porządkowy wartości – pole *Seq*,
  - wartość dla atrybutu – pole *Value*, określa również najmniejszą dopuszczalną wartość w przypadku definicji zakresu wartości,
  - największa dopuszczalna wartość dla atrybutu w przypadku definicji zakresu wartości – pole *High Value*,
  - skrót dla wartości – pole *Abbreviation*,
  - pełny opis wartości – pole *Meaning*.



Unikalny identyfikator encji

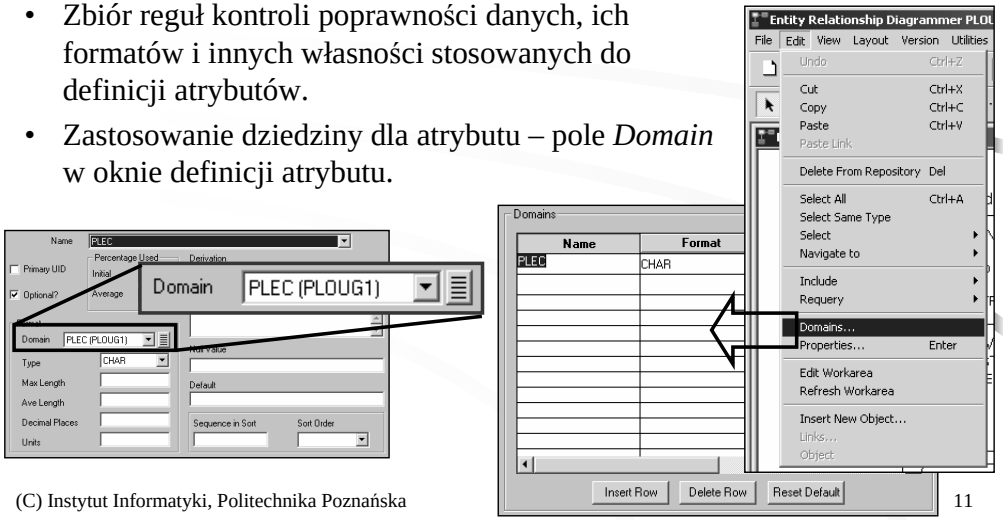
- Zbiór atrybutów i/lub końców związków, których wartości pozwalają jednoznacznie rozróżnić wystąpienia encji.
- Tworzenie głównego identyfikatora encji:
  1. zdefiniowanie nazwy,
  2. zaznaczenie opcji *Primary?*,
  3. przeniesienie elementów do pola *Unique Identifier Contents.*
- Identyfikator bez opcji *Primary?* to identyfikator drugorzędny.





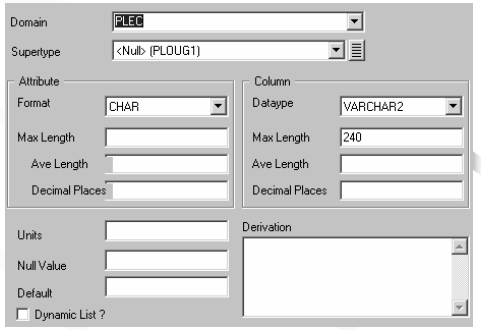
Dziedzina atrybutu (1)

- Zbiór reguł kontroli poprawności danych, ich formatów i innych własności stosowanych do definicji atrybutów.
- Zastosowanie dziedziny dla atrybutu – pole *Domain* w oknie definicji atrybutu.



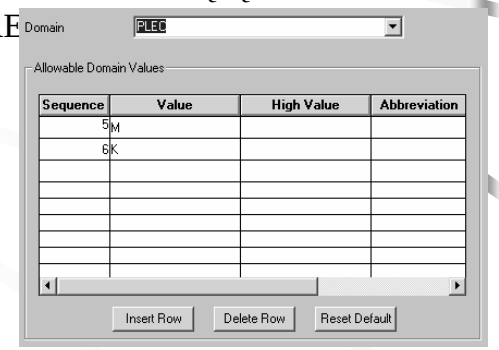
Dziedzina atrybutu (2)

- Cechy dziedziny (zakładka *Detail*):
  - nazwa – pole *Domain*,
  - format atrybutów, korzystających z dziedziny – grupa *Attribute*,
  - format pól i kolumn, jakie zostaną utworzone z atrybutów, korzystających z dziedziny – grupa *Column*,
  - czy zbiór dopuszczalnych wartości w dziedzinie jest statyczny czy może się zmieniać – pole *Dynamic List?*



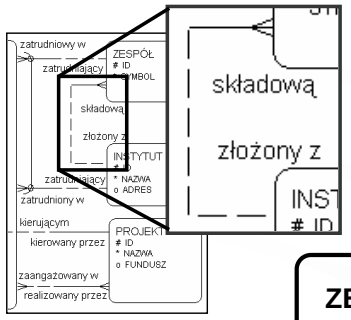
Dziedzina atrybutu (3)

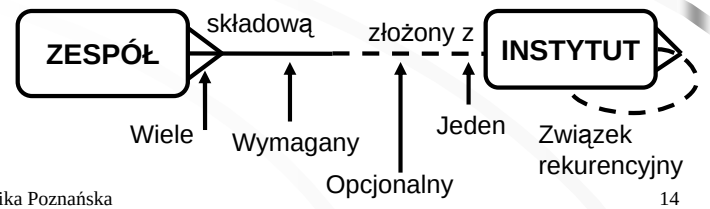
- Zbiór wartości w dziedzinie (zakładka *Values*):
  - analogicznie jak w przypadku zbioru wartości dla atrybutu,
  - wartości zdefiniowane w ramach dziedzin będą składowane w bazie danych w relacji CG_RE



Związek (1)

- Związek – nazwane, istotne powiązanie pomiędzy dwiema encjami.
  - Każdy związek ma dwa końce, z których każdy ma przypisaną:
    - nazwę,
    - stopień/liczebność,
    - opcjonalność (opcjonalny/wymagany).





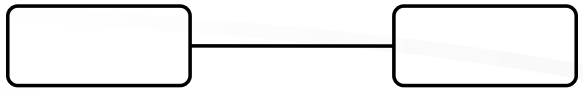
Związek (2)

- Zasady nazewnictwa:
  - *Każdy INSTYTUT może być złożony z jednego lub wielu ZESPOŁÓW.*
  - *Każdy ZESPÓŁ musi być składową jednego i tylko jednego INSTYTUTU.*

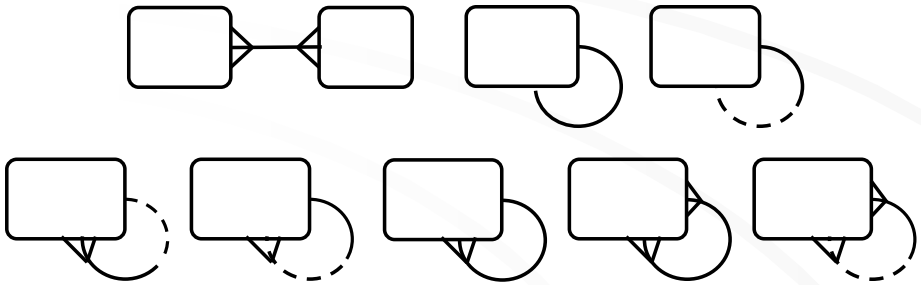


Związek (3)

- Rzadka, prawie zawsze błędna konstrukcja:

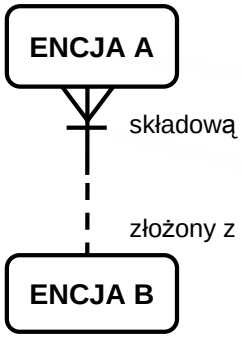


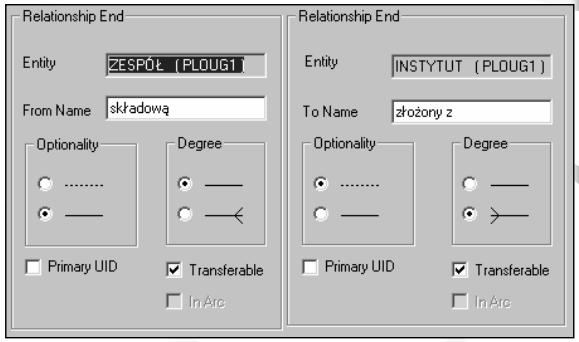
- Konstrukcje błędne:



Związek (4)

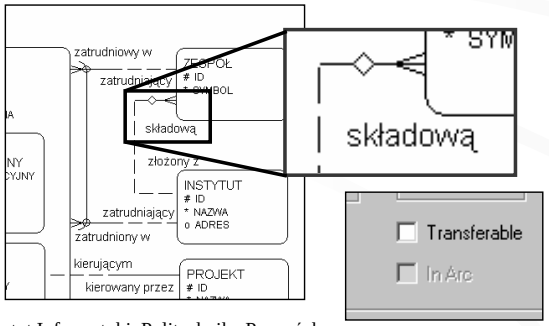
- Dodatkowe cechy:
  - związek w unikalnym identyfikatorze encji – pole *Primary UID*,
  - związek nieprzechodni – pole *Transferable*.





Związek nieprzechodni

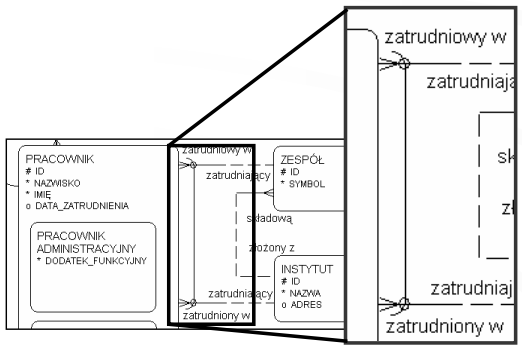
- Instancja encji, przy której istnieje związek nieprzechodni, nie może zmieniać przypisania do innej instancji encji wynikającego z tego związku.
- Oznaczany za pomocą rombu przy jednym z końców związku.



Zespół raz przypisany do określonego instytutu nie może zostać przeniesiony do innego instytutu (nie może zmienić przypisania).

Związki wykluczające się (1)

- Występują w postaci łuku łączącego dwa (lub więcej) końce związków dochodzących do tej samej encji.
- Opisują sytuacje kiedy dla pojedynczej instancji encji może wystąpić tylko jeden ze związków wykluczających.



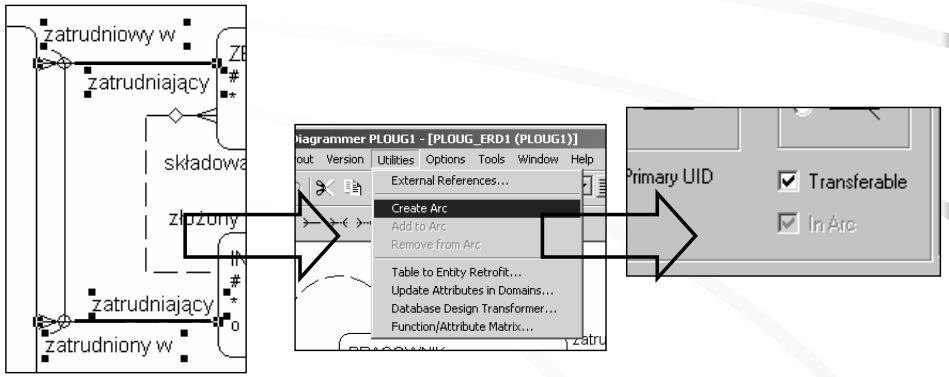
*Pracownik zatrudniony jest **albo** na poziomie instytutu, **albo** na poziomie zespołu.*

lub (precyzyjnie)

*Każdy Pracownik musi być **albo** zatrudniony w jednym i tylko jednym instytucie **albo** zatrudniony w jednym i tylko jednym zespole.*

Związki wykluczające się (2)

- Tworzenie:
  1. zaznaczyć związki, które mają się wzajemnie wykluczać,
  2. wykonać *Utilities -> Create Arc*.

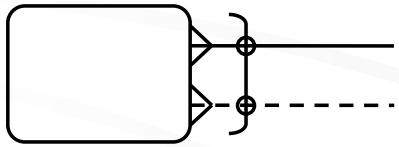


Związki wykluczające się (3)

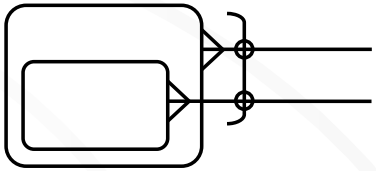
- Zasady:
  - Łuk musi obejmować co najmniej dwa końce związków, a zwykle nie więcej niż trzy lub cztery.
  - Łuki prawie zawsze rysuje się wokół końców „wiele” związków.
  - Jeśli jeden koniec związku, będącego częścią jednoznacznego identyfikatora encji, znajduje się w łuku, wówczas każdy inny koniec związku w tym łuku musi być również częścią jednoznacznego identyfikatora dla tej encji.

Związki wykluczające się (4)

- Konstrukcje błędne:
  - łuki mogą dotyczyć końców związków, które albo wszystkie są obowiązkowe, albo wszystkie opcjonalne.

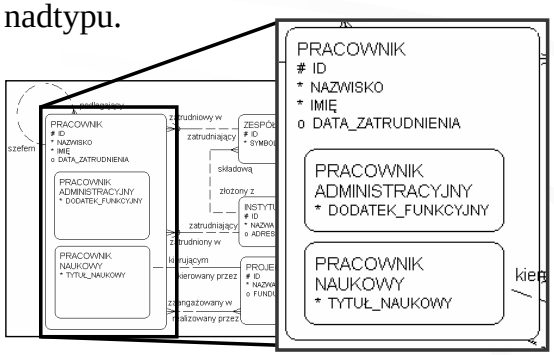


  - łuki nie mogą obejmować związków dotyczących różnych encji.



Hierarchie encji

- Składają się z encji-nadtypu i zawartych w niej encji-podtypów.
- Podtyp oprócz swoich własnych atrybutów i związków, posiada wszystkie atrybuty i związki dziedziczone z encji-nadtypu.



Kontrola jakości diagramu ER

Kontrola encji

- ✓ Każda instancja encji musi być wyraźnie odróżnialna od wszystkich innych instancji tej encji.
- Każda encja powinna:
  - ✓ być związana co najmniej jednym związkiem,
  - ✓ posiadać co najmniej dwa atrybuty,
  - ✓ być wykorzystywana przez co najmniej jedną funkcję,
  - – po zakończeniu etapu analizy być kompletna informacyjnie.

Kontrola związków

- Nazwy pojawiające się na końcach związków powinny tworzyć poprawne konstrukcje zdaniowe z poprzedzającymi je zwrotami „musi być” dla związków wymaganych lub „może być” dla związków opcjonalnych.
- Związek nie może wchodzić w skład więcej niż jednego łuku.
- Każdy związek po zakończeniu etapu analizy powinien być kompletny informacyjnie.

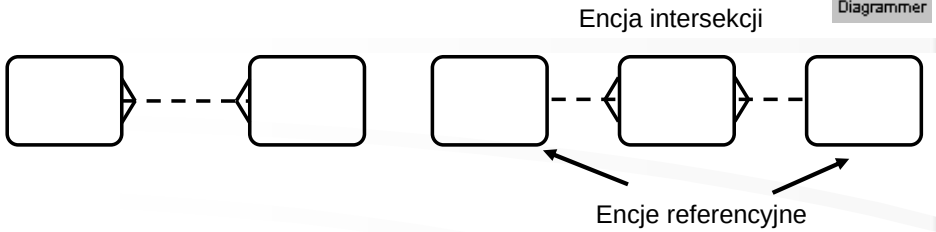
Kontrola atrybutów

- Nazwy atrybutów nie powinny zawierać w sobie nazw encji.
- Ściśle należy trzymać się reguł normalizacji danych. W uproszczeniu oznacza to, że:
  - w encji nie mogą powtarzać się atrybuty, wartości atrybutów powinny być atomowe,
  - wartość każdego atrybutu powinna zależeć od całości jednoznacznego identyfikatora,
  - wartości atrybutów powinny zależeć tylko od jednoznacznego identyfikatora.
- Po zakończeniu etapu analizy każdy z atrybutów powinien być informacyjnie kompletny.

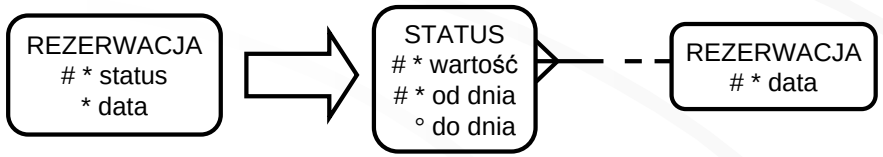
Reguły rozmieszczania elementów na diagramie związków encji

- Końce związków „wiele” umieszcza się na górze lub po lewej stronie, dzięki temu obiekty o dużym znaczeniu, służące do opisywania innych obiektów, są grupowane i znajdują się na dole po prawej stronie diagramu.
- Na diagramach rozmiar i kształt encji nie jest istotny – wszystko ma służyć przejrzystości i czytelności diagramu.

Zamiana związków wiele do wiele



Historyczność



Entity Relationship Diagrammer

- Narzędzie służące do modelowania i definiowania potrzeb informacyjnych w postaci diagramów związków encji.
- Umożliwia:
  - tworzenie diagramów związków encji,
  - automatyczny rozkład obiektów na diagramie,
  - dostęp do narzędzi systemu Oracle Designer powiązanych i weryfikujących związki encji.

Obiekty występujące na diagramach związków encji

